RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN – *Paix, Travail, Patrie*

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ 1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

Cours de Base de Données – Semestre 1 – 2026 – 2027

3 GTEL

Rapport d'avancement n° 1

Projet « Factures & Devis »

QUOVIL – pour l'entreprise fictive « NAFSIM Sarl »

Groupe : G03

Période couverte : du 26/10/2026 au 09/11/2026

Date de dépôt : 09/11/2026

Dépôt Git : `https://github.com/AlphonseNoumbissi/groupe03.git`

1- Groupe & Rôles

N°	Noms & Prénoms	Matricule	Filière	Rôle	Taux
1	ALIMA KASSA Jean	/	GTEL	/	0 %
2	DJOUMA NGONGANG N.J.	21p181	GTEL	/	0 %
3	FONTSACK TASSADONG Hervé	24p122	GTEL	Développeur PDF / front	23 %
4	IMRAHNATOU YAYA	26q375	GTEL	Qualité & documentation	23 %
5	MBILEU MBAKOP AMAYO Anaïs	26q373	GTEL	Concepteur BD / DBA	24 %
6	NOUMBISSI TEKEU Idriss Alphonse	24p290	GTEL	Chef de projet	25 %
7	SAAFOMAH TEZEMBON Zidane	24p504	GTEL	Développeur backend	5 %

Somme des taux = 100 %

2- Identité de l'entreprise

NAFSIM SARL est une entreprise fictive spécialisée dans l'installation et la maintenance des réseaux informatiques. Pour suivre son activité commerciale, elle souhaite disposer d'une application permettant d'enregistrer les clients, de préparer les devis, d'émettre les factures et de suivre les paiements.

N°	Élément	Exigences
1	Raison sociale et sigle	NAFSIM SARL.
2	Forme juridique et capital	Société à responsabilité limitée (SARL). Quatre millions huit cent mille FCFA.
3	Logo	Voir figure 1
4	Cachet	Voir figure 2
5	Signature	Voir figure 3
6	Slogan / Activité	« Votre réseau, notre solution »
7	Adresse	Quartier Melen, Yaoundé, BP 39393 Yaoundé
8	Téléphones	+237 640203015 / +237 694768374
9	Email et site web	contact@nafsim.example
10	Identifiants fiscaux	NIU : P098765432109 (fictif), RCCM : RC/YAO/2026/A/4587 (fictif)
11	Coordonnées bancaires	— Banque : Afriland First Bank (compte 09642839642, nom du compte NAFSIM Sarl) — Mobile Money : +237 698899899, nom NAFSIM Sarl

N°	Élément	Exigences
12	Conditions générales	— Validité des devis : 30 jours à compter de la date d'émission — Délai de paiement : 75 % à la commande, solde à la livraison — Mode de paiement : virement bancaire ou Mobile Money — Pénalités de retard : en cas de retard, 10 % du montant total par semaine de retard ; à plus d'un mois, 50 % du montant total après 2 semaines

NAFSIM SARL
Votre réseau, Notre solution

Fig1 : Logo



Fig2 : Cachet



Fig3 : Signature

3- Audit du classeur Excel

N°	Anomalie constatée dans le document	Nom du problème (vocabulaire BD)
A1	Les calculs intermédiaires et totaux (« 1 060 000 + 480 000 = 1 540 000 », remise, TVA, TTC) sont saisis sous forme de texte explicatif dans une cellule fusionnée au lieu d'être générés dynamiquement.	Données dérivées stockées/saisies au lieu d'être calculées (risque d'incohérence lors d'une modification).
A2	La colonne Quantité de la section II contient des expressions mathématiques non atomiques (« 6*3 » et « 5*2 ») représentant à la fois le nombre de jours et le nombre de personnes.	Violation de la première forme normale (1NF) / non-atomicité : plusieurs attributs distincts (nombre de jours et nombre de personnes) sont fusionnés dans une seule colonne.
A3	Mélange de deux concepts différents dans un même tableau : des articles matériels (section I) et des prestations de service (section II) qui n'ont pas les mêmes attributs (ex. : la main-d'œuvre dépend d'un effectif et d'une durée).	Mauvaise modélisation entité-association / absence de spécialisation (regroupement forcé d'entités hétérogènes).
A4	Aucun code ou référence produit n'est attribué aux équipements (ex. : « routeur d'entreprise MultiWAN »). Seule une longue description textuelle est utilisée.	Absence d'identifiant (clé primaire) pour les articles et absence de référentiel (catalogue).
A5	Les numéros de ligne « 1 » et « 2 » sont utilisés en double dans le même document (lignes 1 et 2 pour les fournitures, puis de nouveau lignes 1 et 2 pour la main-d'œuvre).	Absence de clé primaire composite unique sur les lignes du devis (id devis).
A6	La numérotation utilise des chiffres romains (I, II) pour les titres de sections, mélangés avec des chiffres arabes.	Absence de contrainte de domaine et de typage strict sur la colonne d'indexation.
A7	Le client est simplement indiqué comme « client fictif », sans identifiant, adresse, contact ni date d'émission ou de validité du devis.	Absence de clé étrangère (id client) et de contraintes NOT NULL sur les métadonnées obligatoires du devis.
A8	Les taux de remise globale (2 %) et de TVA (19,25 %) sont écrits en texte libre dans l'en-tête.	Redondance de données et absence d'attributs structurés pour les paramètres de facturation.

4- Dictionnaire des données (brouillon)

a) Entités et attributs (brouillon)

Entité	Rôle	Attributs
ENTREPRISE	Informations de l'entreprise émettrice	id_entreprise (identifiant), raison_sociale, forme, adresse, téléphone, email, numero_identification, capital_social, logo, cachet, signature, devise

Entité	Rôle	Attributs
UTILISATEUR	Personnes autorisées à utiliser l'application	id_utilisateur (identifiant), nom, prénom, identifiant_connexion, mot_de_passe_hache, rôle, date_creation, actif
CLIENT	Particulier ou entreprise cliente	id_client (identifiant), code_client, type_client, nom, prénom, raison_sociale, téléphone, email, numero_identification, date_creation, archive
ADRESSE_CLIENT	Adresses associées aux clients	id_adresse (identifiant), type_adresse, adresse_complete, ville, pays
FAMILLE_ARTICLE	Classification des produits et prestations	id_famille (identifiant), code_famille, libelle, description
UNITE_MESURE	Unités de quantification	id_unite (identifiant), code_unite, libelle
ARTICLE	Produits et prestations proposés	id_article (identifiant), reference, designation, description, prix_unitaire_HT, actif
DOCUMENT	Informations communes aux devis, factures et avoirs	id_document (identifiant), type_document, numero_document, date_creation, date_emission, date_validite, statut, remise_valeur, total_HT, montant_remise, taux_TVA, montant_TVA, total_TTC, motif_exoneration
SECTION_DOCUMENT	Sections d'un document commercial	id_section (identifiant), titre, ordre_affichage, sous_total_HT
LIGNE_DOCUMENT	Articles insérés dans une section	id_ligne (identifiant), designation_enregistree, quantite, prix_unitaire_HT_applique, montant_HT
MAIN_D_OEUVRE	Prestations évaluées selon le temps et les techniciens	id_main_oeuvre (identifiant), designation, nombre_jours, nombre_personnes, prix_journalier, montant_HT
FACTURE	Informations propres à une facture	id_facture (identifiant), date_echeance
REGLEMENT	Paiements effectués par les clients	id_reglement (identifiant), date_reglement, montant, mode_paiement, reference_paiement
AVOIR	Correction commerciale d'une facture	id_avoir (identifiant), motif
JOURNAL_AUDIT	Historique des opérations importantes	id_journal (identifiant), action, type_objet, id_objet, date_heure, details

b) Associations et cardinalités

Le tableau présente les associations principales du modèle proposé. Les associations portant sur DOCUMENT doivent tenir compte de son type (DEVIS, FACTURE ou AVOIR).

1. L'entité ENTREPRISE est liée à l'entité UTILISATEUR par l'association « EMPLOYER ». Cardinalités proposées : ENTREPRISE (1, N) – UTILISATEUR (1, 1). Une entreprise emploie plusieurs utilisateurs ; chaque utilisateur appartient à une entreprise.

2. L'entité ENTREPRISE est liée à l'entité DOCUMENT par l'association « GÉRER ». Cardinalités proposées : ENTREPRISE (0, N) – DOCUMENT (1, 1). Une entreprise peut émettre plusieurs documents ; chaque document appartient à une entreprise.

3. L'entité CLIENT est liée à l'entité ADRESSE_CLIENT par l'association « POSSÉDER ». Cardinalités proposées : CLIENT (0, N) – ADRESSE_CLIENT (1, 1). Un client peut avoir plusieurs adresses ; une adresse appartient à un client.

4. L'entité CLIENT est liée à l'entité DOCUMENT par l'association « CONCERNER ». Cardinalités proposées : CLIENT (0, N) – DOCUMENT (1, 1). Un client peut avoir plusieurs documents ; chaque document concerne un client.

5. L'entité UTILISATEUR est liée à l'entité DOCUMENT par l'association « CRÉER ». Cardinalités proposées : UTILISATEUR (0, N) – DOCUMENT (1, 1). Un utilisateur peut créer plusieurs documents ; chaque document a un responsable.

6. L'entité FAMILLE_ARTICLE est liée à l'entité ARTICLE par l'association « CLASSER ». Cardinalités proposées : FAMILLE_ARTICLE (0, N) – ARTICLE (1, 1). Une famille classe plusieurs articles ; chaque article appartient à une famille.

7. L'entité UNITE_MESURE est liée à l'entité ARTICLE par l'association « MESURER ». Cardinalités proposées : UNITE_MESURE (0, N) – ARTICLE (1, 1). Une unité peut être utilisée par plusieurs articles ; chaque article a une unité.

8. L'entité DOCUMENT est liée à l'entité SECTION_DOCUMENT par l'association « COMPRENDRE ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0, N) – SECTION_DOCUMENT (1, 1). Un document peut contenir plusieurs sections ; chaque section appartient à un document.

9. L'entité SECTION_DOCUMENT est liée à l'entité LIGNE_DOCUMENT par l'association « CONTENIR ». Cardinalités proposées : SECTION_DOCUMENT (0, N) – LIGNE_DOCUMENT (1, 1). Une section peut contenir plusieurs lignes ; chaque ligne appartient à une section.

10. L'entité ARTICLE est liée à l'entité LIGNE_DOCUMENT par l'association « ÊTRE RÉFÉRENCÉ DANS ». Cardinalités proposées : ARTICLE (0, N) – LIGNE_DOCUMENT (1, 1). Un article peut apparaître sur plusieurs lignes ; chaque ligne référence un article du catalogue.

11. L'entité SECTION_DOCUMENT est liée à l'entité MAIN_D_OEUVRE par l'association « COMPORTER ». Cardinalités proposées : SECTION_DOCUMENT (0, N) – MAIN_D_OEUVRE (1, 1). Une section peut détailler plusieurs prestations de main-d'œuvre.

12. L'entité DOCUMENT est liée à l'entité FACTURE par l'association « CORRESPONDRE À ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0, 1) – FACTURE (1, 1). Une facture spécialisée correspond à un document de type FACTURE.

13. L'entité FACTURE est liée à l'entité REGLEMENT par l'association « RECEVOIR ». Cardinalités proposées : FACTURE (0, N) – REGLEMENT (1, 1). Une facture peut recevoir plusieurs règlements ; chaque règlement concerne une facture.

14. L'entité DEVIS/DOCUMENT est liée à l'entité FACTURE par l'association « ÊTRE À L'ORIGINE DE ». Cardinalités proposées : DEVIS (0, N) – FACTURE (0, 1). Un devis peut ne produire aucune facture ou en produire plusieurs selon les règles retenues ; une facture peut être liée à un devis.

15. L'entité DOCUMENT/FACTURE est liée à l'entité AVOIR par l'association « ÊTRE CORRIGÉ PAR ». Cardinalités proposées : FACTURE (0, N) – AVOIR (1, 1). Une facture peut être corrigée par plusieurs avoirs ; chaque avoir vise une facture d'origine.

16. L'entité DOCUMENT est liée à l'entité AVOIR par l'association « CORRESPONDRE À ». Cardinalités proposées : DOCUMENT (0, 1) – AVOIR (1, 1). Un avoir spécialisé correspond à un document de type AVOIR.

17. L'entité UTILISATEUR est liée à l'entité JOURNAL_AUDIT par l'association « EFFECTUER ». Cardinalités proposées : UTILISATEUR (0, N) – JOURNAL_AUDIT (1, 1). Un utilisateur peut générer plusieurs entrées d'historique ; chaque entrée identifie son auteur.

5- Résumé exécutif

Le projet en est à ses prémices. Nous avons déjà identifié le nom de l'entreprise, le nom de l'application, les éléments d'identité constituant l'entreprise, ainsi qu'un dictionnaire brouillon des différentes entités et associations existantes dans notre entreprise. Néanmoins, nous avons rencontré des problèmes au niveau du logo, de la signature et du cachet, ces éléments ne figurant pas parmi les identifiants de l'entreprise, ainsi qu'au niveau de l'audit du tableau Excel. Le principal risque est que le rapport présente des manques d'informations et de données.

Nous progressons à présent dans la conception du MCD, de l'UML et du MLD en respectant les différents éléments indiqués dans le cahier des charges. Le principal risque est la possibilité de ne pas pouvoir exécuter le déclencheur (*trigger*).

6- Objectifs de la période et état d'avancement

Réf	Objectifs / Exigences	Prévu	État
EF-01	Paramétrer l'entreprise émettrice (12 éléments, téléversement du logo, du cachet et de la signature)	R1	Terminé
OS1	Créer l'identité complète de l'entreprise fictive	R1	Terminé
OS2	Analyser l'existant et rédiger le dictionnaire des données	R1	Terminé
OS3	Construire le MCD (MERISE) et les diagrammes UML	R2	En cours (60 %)
EF-05	Calcul en temps réel des montants en ligne	R1	Terminé

7- Contribution individuelle

Membres	Tâches réalisées	Heures	Commits
NOUMBISSI TEKEU I. A.	Planification, maquette de l'en-tête, rédaction du rapport, compte rendu de réunion, gestion du dépôt Git	13	5
IMRAHNATOU YAYA	Audit du classeur, calcul en temps réel des montants en lignes	6	2
MBILEU MBAKOP A. A.	Dictionnaire des données et identité partielle (9 éléments de l'identité de l'entreprise)	10	2
FONTSACK TASSADONG H.	Création du logo, du cachet et de la signature, et téléversement	5	3
SAAFOMAH TEZEMBON Z.	–	0	0